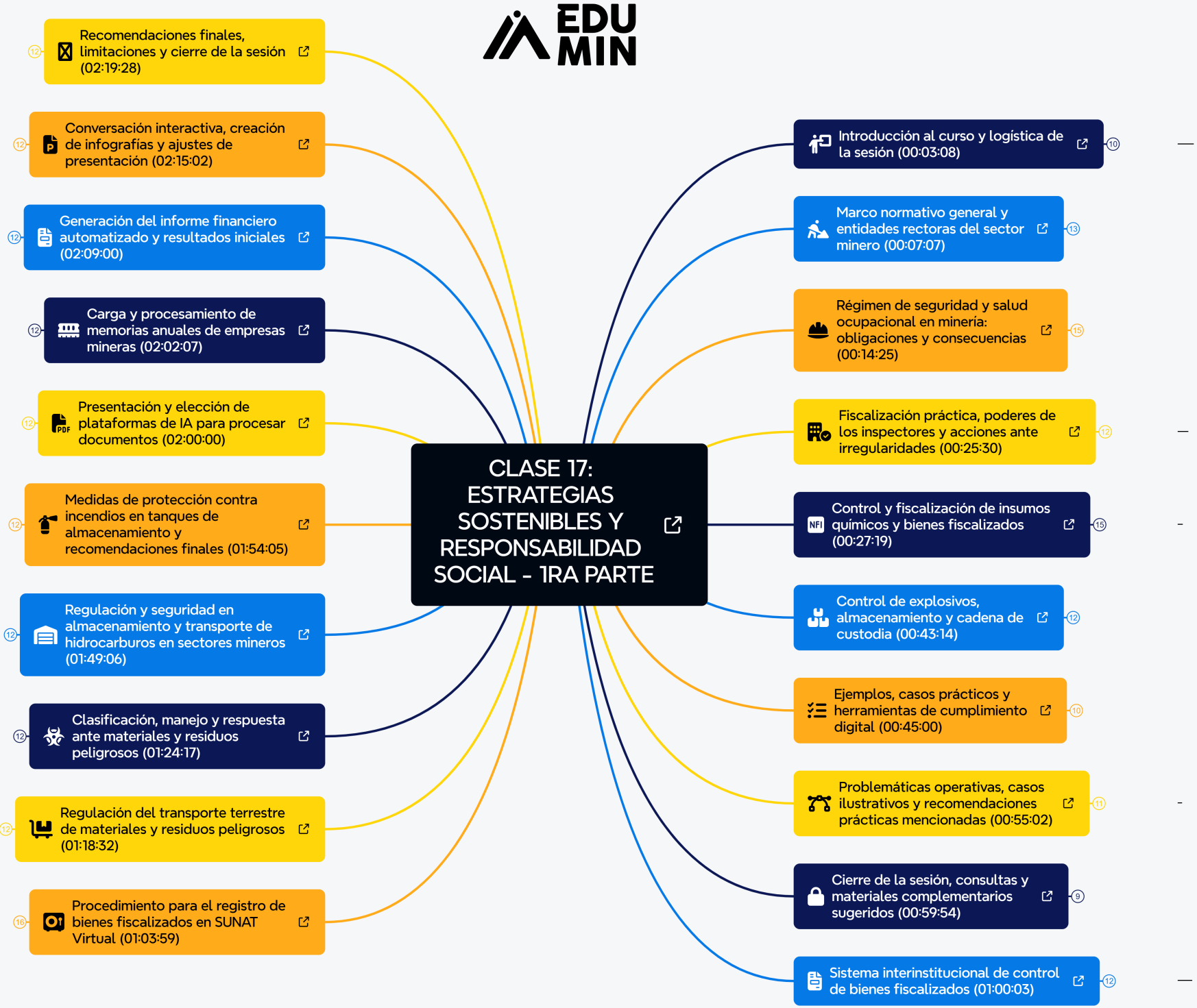
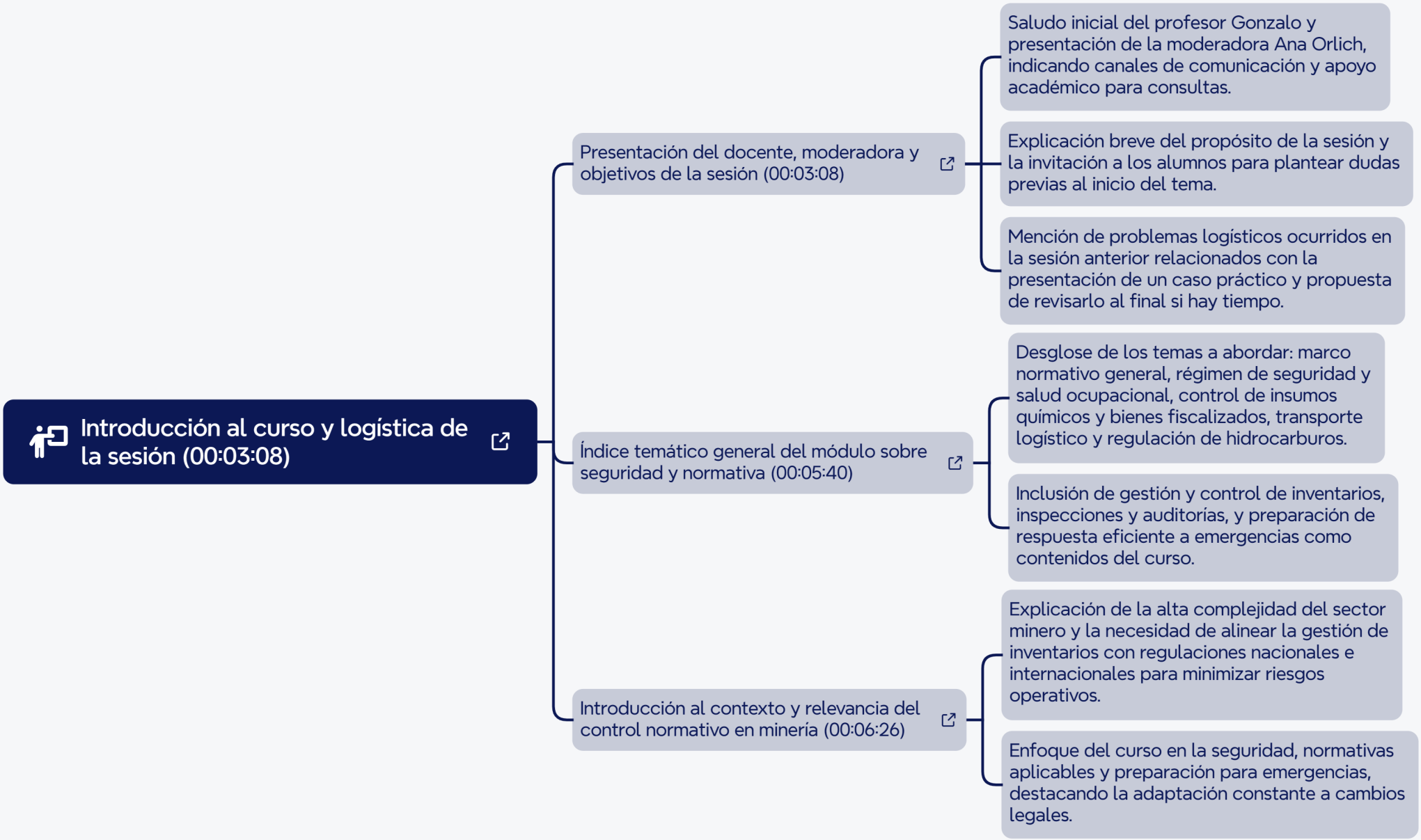

EDU MIN
CLASE 17: ESTRATEGIAS SOSTENIBLES Y RESPONSABILIDAD SOCIAL - 1RA PARTE
Introducción al curso y logística de la sesión (00:03:08)
Marco normativo general y entidades rectoras del sector minero (00:07:07)
Régimen de seguridad y salud ocupacional en minería: obligaciones y consecuencias (00:14:25)
Fiscalización práctica, poderes de los inspectores y acciones ante irregularidades (00:25:30)
Control y fiscalización de insumos químicos y bienes fiscalizados (00:27:19)
Control de explosivos, almacenamiento y cadena de custodia (00:43:14)
Ejemplos, casos prácticos y herramientas de cumplimiento digital (00:45:00)
Problemáticas operativas, casos ilustrativos y recomendaciones prácticas mencionadas (00:55:02)
Cierre de la sesión, consultas y materiales complementarios sugeridos (00:59:54)
Sistema interinstitucional de control de bienes fiscalizados (01:00:03)
Recomendaciones finales, limitaciones y cierre de la sesión (02:19:28)
Conversación interactiva, creación de infografías y ajustes de presentación (02:15:02)
Generación del informe financiero automatizado y resultados iniciales (02:09:00)
Carga y procesamiento de memorias anuales de empresas mineras (02:02:07)
Presentación y elección de plataformas de IA para procesar documentos (02:00:00)
Medidas de protección contra incendios en tanques de almacenamiento y recomendaciones finales (01:54:05)
Regulación y seguridad en almacenamiento y transporte de hidrocarburos en sectores mineros (01:49:06)
Clasificación, manejo y respuesta ante materiales y residuos peligrosos (01:24:17)
Regulación del transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos (01:18:32)
Procedimiento para el registro de bienes fiscalizados en SUNAT Virtual (01:03:59)


Introducción al curso y logística de la sesión (00:03:08)
Presentación del docente, moderadora y objetivos de la sesión (00:03:08)
Saludo inicial del profesor Gonzalo y presentación de la moderadora Ana Orlich, indicando canales de comunicación y apoyo académico para consultas.
Explicación breve del propósito de la sesión y la invitación a los alumnos para plantear dudas previas al inicio del tema.
Mención de problemas logísticos ocurridos en la sesión anterior relacionados con la presentación de un caso práctico y propuesta de revisarlo al final si hay tiempo.
Índice temático general del módulo sobre seguridad y normativa (00:05:40)
Desglose de los temas a abordar: marco normativo general, régimen de seguridad y salud ocupacional, control de insumos químicos y bienes fiscalizados, transporte logístico y regulación de hidrocarburos.
Inclusión de gestión y control de inventarios, inspecciones y auditorías, y preparación de respuesta eficiente a emergencias como contenidos del curso.
Introducción al contexto y relevancia del control normativo en minería (00:06:26)
Explicación de la alta complejidad del sector minero y la necesidad de alinear la gestión de inventarios con regulaciones nacionales e internacionales para minimizar riesgos operativos.
Enfoque del curso en la seguridad, normativas aplicables y preparación para emergencias, destacando la adaptación constante a cambios legales.

Marco normativo general y entidades rectoras del sector minero (00:07:07)

- Ley General de Minería como piedra angular y su reglamentación (00:07:07)
  - Identificación de la Ley General de Minería (Decreto Supremo) como la norma fundamental que regula las actividades mineras en el Perú.
  - Mención de la distinción entre ley y reglamento y la función del reglamento para detallar requisitos, derechos y obligaciones de concesionarios.
  - Necesidad de seguimiento constante de decretos, modificaciones y actualizaciones legislativas que afectan la operativa minera.
- Tipos de concesiones y organización jurídica entre Estado y empresas (00:07:44)
  - Enumeración de las concesiones: minera, de beneficio, de trabajo, general y transporte minero, consideradas derechos reales para ejecutar actividades específicas.
  - Aclaración de que la titularidad de concesiones está sujeta al estricto cumplimiento legal y reglamentario por parte del operador minero.
- Entidades de fiscalización y sus competencias principales (00:10:41)
  - Ministerio de Energía y Minas (MINEM) como ente rector, responsable de formular políticas nacionales, dictar normativa y otorgar concesiones a gran y mediana minería.
  - INGEMMET y otras direcciones técnicas vinculadas a supervisión y aprobación de instrumentos de gestión, como planes de cierre de minas.
  - SINERMIN (probable mención a un organismo supervisor) y SUNAFIL como autoridades técnicas y laborales responsables de fiscalización de seguridad y salud ocupacional, investigación de accidentes y sanciones.
  - SUNAT como autoridad fiscalizadora del ingreso, permanencia, transporte y uso de insumos químicos fiscalizados para prevenir desvíos hacia minería ilegal y narcotráfico.
  - SUCAME (Superintendencia Nacional de Control de Armas, Municiones y Explosivos - Sucamef/SEGURIDAD) dependiente del Ministerio del Interior, responsable de autorizar y fiscalizar adquisición, almacenamiento, transporte y uso de explosivos.

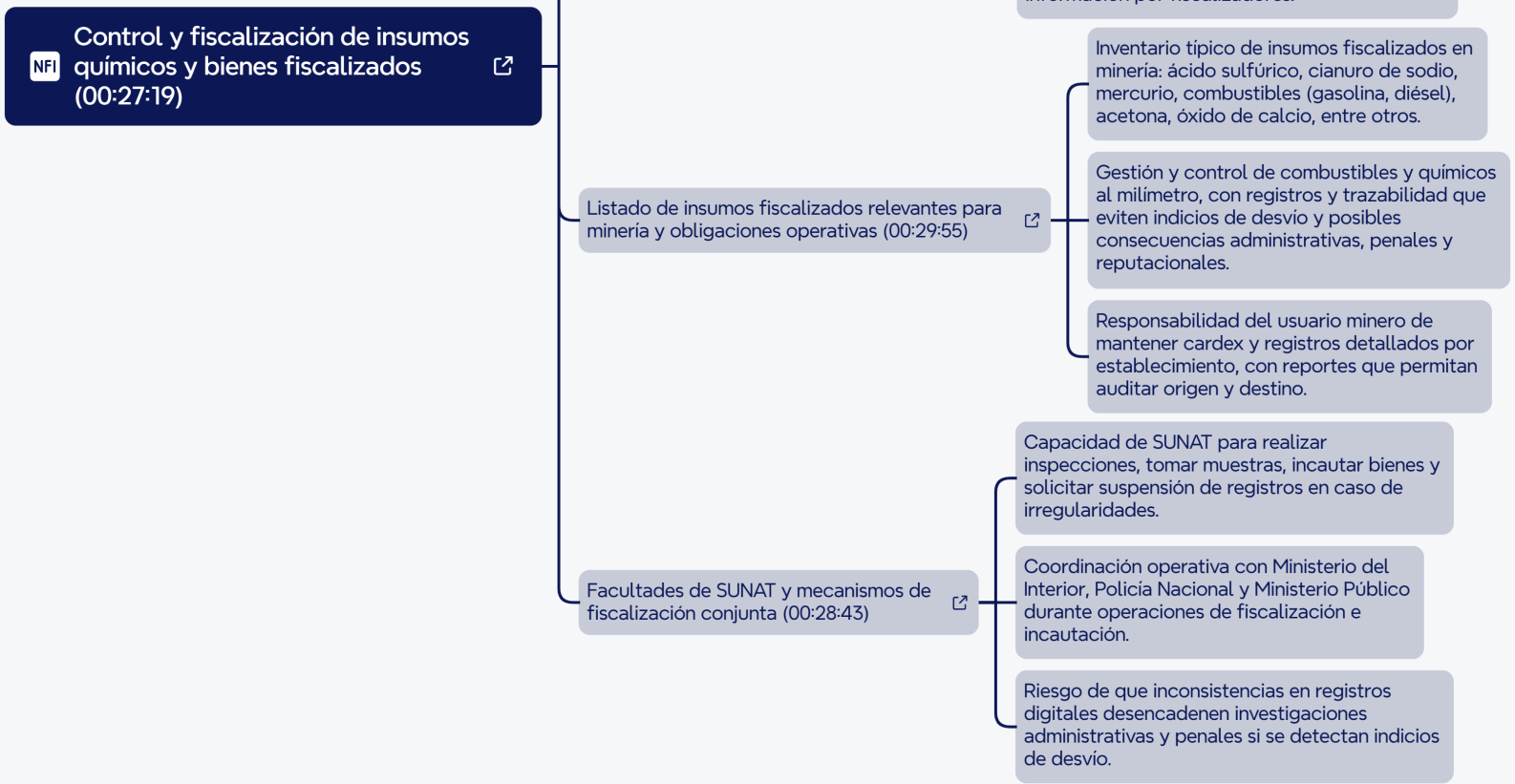
EDU MIN

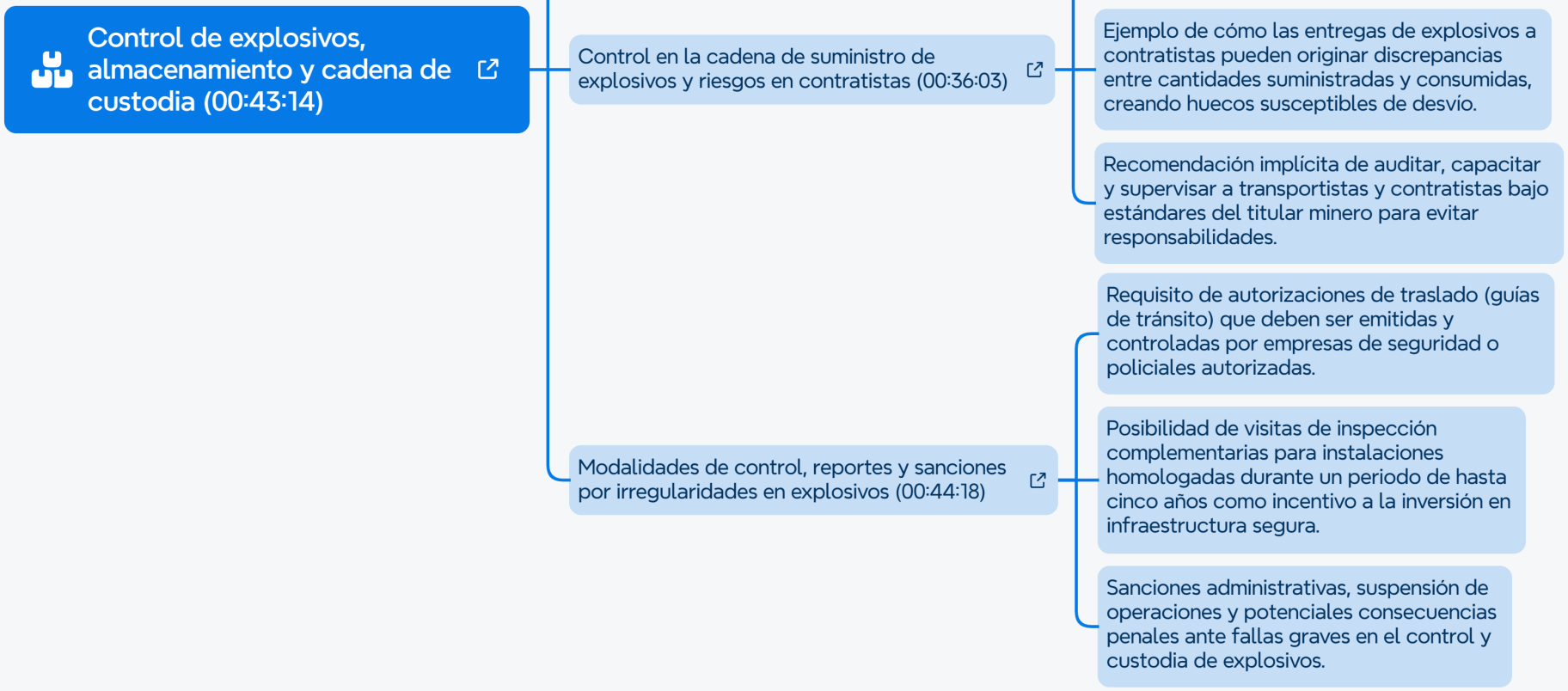
Régimen de seguridad y salud ocupacional en minería: obligaciones y consecuencias (00:14:25)

- Decreto supremo y objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud (00:14:32)
  - Identificación del Decreto Supremo que rige la seguridad y salud ocupacional en minería, con objetivo de prevenir incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales.
  - Énfasis en una cultura de prevención y la participación activa de empleadores, trabajadores y el Estado como triángulo fundamental.
- Requisitos documentales, gestión de riesgos y cultura preventiva (00:15:05)
  - Obligación de documentar identificación de peligros, evaluación de riesgos, análisis de trabajo seguro, procedimientos escritos y planes de mitigación.
  - Necesidad de registros periódicos, checklists y evidencias de capacitación teórica y práctica para demostrar gestión proactiva ante auditorías y fiscalización.
  - Comparación con estándares internacionales (p. ej. ISO 45001) y la exigencia de integración del sistema SST en la gestión operativa.
- Comité de seguridad, provisión de recursos y formación obligatoria (00:19:45)
  - Implementación de un sistema de gestión con política de seguridad, matrices de identificación de peligros, procedimientos y comité paritario de seguridad y salud ocupacional.
  - Provisión gratuita de equipos de protección personal (EPP) adecuados, y asignación de recursos para mantener la seguridad sin costos para el trabajador.
  - Capacitación obligatoria y documentada para trabajadores y terceros, con actas y firmas que acrediten la formación recibida.
- Responsabilidad penal y suspensión de operaciones por incumplimientos graves (00:17:26)
  - Relato de casos jurisprudenciales donde gerentes han sido encarcelados por faltas en la gestión de seguridad, mostrando que incumplimientos pueden constituir delitos penales.
  - Obligación de notificar e investigar incidentes y accidentes mortales dentro de 24 horas, determinar causas raíz y aplicar medidas correctivas.
  - Facultad de SUNAFIL para ordenar suspensión de actividades ante riesgo inminente y potestad del empleador para paralizar tareas peligrosas preventivamente.

Fiscalización práctica, poderes de los inspectores y acciones ante irregularidades (00:25:30)

- Facultades de inspección y requerimientos legales por parte de SUNAFIL y SUNAT (00:25:30)
  - Facultades de los inspectores: ingreso libre a centros de trabajo, solicitud de documentación, entrevistas a trabajadores y orden de paralización inmediata ante riesgos graves.
  - Emisión de actas de infracción que inician procedimientos sancionadores con plazos para subsanar y posibles multas o cierre de operaciones en caso de incumplimiento.
  - Importancia de mantener documentación completa y disponible para evitar sanciones y demostrar cumplimiento ante auditorías.
- Procedimiento sancionador y consecuencias operativas por incumplimiento (00:26:47)
  - Tipificación de infracciones y obligación del titular minero de remediar deficiencias dentro de plazos establecidos por la autoridad.
  - Posibles medidas: multas económicas, suspensión de actividades en áreas específicas o cierre total de operaciones por incumplimientos reiterados o graves.
  - Relevancia de la gestión documental y de formación para probar que la empresa cumplió con sus obligaciones preventivas y de control.
- Coordinación interinstitucional y cadena de responsabilidad (00:52:53)
  - Capacidad de SUNAT para elevar expedientes al Ministerio Público si detecta indicios de ilícitos, y de coordinar con policía y fiscalías en operativos de incautación.
  - Reconocimiento de la cadena de responsabilidad que alcanza a productores, comercializadores, transportistas e importadores dentro del esquema de control integral.
  - Insistencia en que toda actividad fuera del circuito autorizado es presumida ilícita y debe ser evitada por las empresas que buscan cumplimiento normativo.


Control y fiscalización de insumos químicos y bienes fiscalizados (00:27:19)
Régimen dual de control: lucha antidrogas y minería ilegal (00:27:19)
Existencia de un doble régimen de control enfocado en impedir desvío de precursores químicos hacia producción de drogas y frenar abastecimiento a minería ilegal.
Competencias compartidas entre SUNAT (control administrativo) y entidades policiales y ministeriales para fiscalizaciones, incautaciones y medidas penales.
Obligaciones de registro, trazabilidad y reporting ante SUNAT (00:31:06)
Inscripción obligatoria en el registro especial de control de bienes fiscalizados para cualquier actividad con estos insumos, con actualizaciones periódicas y renovaciones.
Registro diario de operaciones (entradas, salidas, consumo, mermas) y reporte mensual digital a la SUNAT mediante plataforma con claves (SOL) y documentación en PDF.
Necesidad de sistemas ERP y TI alineados con el registro digital para generar huella trazable por cada unidad de insumo y facilitar cruces de información por fiscalizadores.
Listado de insumos fiscalizados relevantes para minería y obligaciones operativas (00:29:55)
Inventario típico de insumos fiscalizados en minería: ácido sulfúrico, cianuro de sodio, mercurio, combustibles (gasolina, diésel), acetona, óxido de calcio, entre otros.
Gestión y control de combustibles y químicos al milímetro, con registros y trazabilidad que eviten indicios de desvío y posibles consecuencias administrativas, penales y reputacionales.
Responsabilidad del usuario minero de mantener cardex y registros detallados por establecimiento, con reportes que permitan auditar origen y destino.
Facultades de SUNAT y mecanismos de fiscalización conjunta (00:28:43)
Capacidad de SUNAT para realizar inspecciones, tomar muestras, incautar bienes y solicitar suspensión de registros en caso de irregularidades.
Coordinación operativa con Ministerio del Interior, Policía Nacional y Ministerio Público durante operaciones de fiscalización e incautación.
Riesgo de que inconsistencias en registros digitales desencadenen investigaciones administrativas y penales si se detectan indicios de desvío.


Control de explosivos, almacenamiento y cadena de custodia (00:43:14)
Competencias de autoridad de explosivos y requisitos para almacenamiento (00:43:14)
Autoridad competente (SUCAMEF / entidad de control de explosivos) emite licencias y autorizaciones para adquisición, almacenamiento, transporte y uso de explosivos.
Directivas y resoluciones establecen condiciones de seguridad, distancias, construcción técnica y tipos de polvorines (superficiales, subterráneos, móviles).
Obligación de llevar registros de ingresos y egresos de explosivos con reporte mensual y visitas de verificación periódicas por la autoridad.
Control en la cadena de suministro de explosivos y riesgos en contratistas (00:36:03)
Exposición del riesgo de pérdida de control cuando explosivos son suministrados a contratistas y subcontratistas, generando posibles brechas en la trazabilidad.
Ejemplo de cómo las entregas de explosivos a contratistas pueden originar discrepancias entre cantidades suministradas y consumidas, creando huecos susceptibles de desvío.
Recomendación implícita de auditar, capacitar y supervisar a transportistas y contratistas bajo estándares del titular minero para evitar responsabilidades.
Modalidades de control, reportes y sanciones por irregularidades en explosivos (00:44:18)
Requisito de autorizaciones de traslado (guías de tránsito) que deben ser emitidas y controladas por empresas de seguridad o policiales autorizadas.
Posibilidad de visitas de inspección complementarias para instalaciones homologadas durante un periodo de hasta cinco años como incentivo a la inversión en infraestructura segura.
Sanciones administrativas, suspensión de operaciones y potenciales consecuencias penales ante fallas graves en el control y custodia de explosivos.

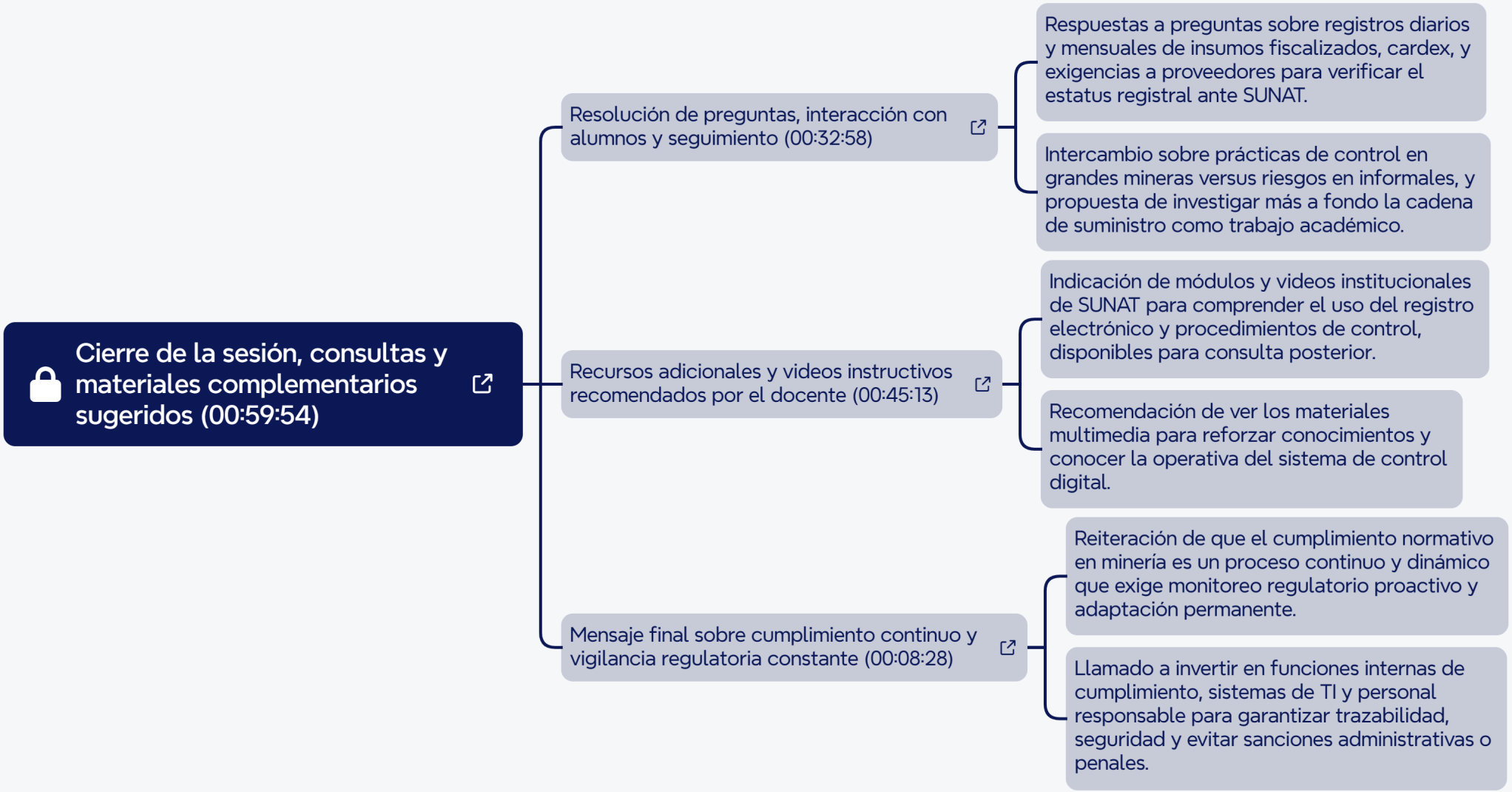
Ejemplos, casos prácticos y herramientas de cumplimiento digital (00:45:00)

- Material multimedia y demostraciones prácticas del sistema SUNAT (00:45:13)
  - Presentación de videos instructivos producidos por SUNAT sobre el registro y control de bienes fiscalizados, con ejemplos de uso de la plataforma y procedimientos.
  - Disponibilidad de módulos audiovisuales para aprender a usar el registro nacional y cumplir con obligaciones de trazabilidad digital.
- Definición de bienes fiscalizados y alcance de control (00:46:23)
  - Concepto de bienes fiscalizados: compuestos químicos y mezclas destinados a funciones industriales, sujetas a registro por su potencial uso ilícito.
  - Descripción de actividades gravadas: producción, envasado, comercialización, transporte, almacenamiento, transformación y uso, todas sujetas a registro y control.
- Interconexión institucional y objetivos de la regulación (00:48:39)
  - Descripción de la interoperabilidad entre SUNAT, Ministerio del Interior, Ministerio de la Producción y Ministerio Público en la gestión y fiscalización de insumos.
  - Objetivos primarios: reducir producción de drogas ilícitas, combatir evasión tributaria y asegurar el tránsito por vías autorizadas que permitan control estatal.
  - Consecuencia normativa: cualquier operación fuera del circuito autorizado se presume ilícita y es susceptible de investigación y sanción.

EDU MIN

Problemáticas operativas, casos ilustrativos y recomendaciones prácticas mencionadas (00:55:02)

- Casos reales y vulnerabilidades en control de inventarios y extracción (00:39:48)
  - Narración de episodios históricos donde se detectaron pequeños lingotes o residuos de oro en instalaciones, demostrando fugas en controles internos de materiales valiosos.
  - Referencia a tecnologías de detección usadas en ferias mineras y controles físicos que revelan intentos de sacar material no declarado.
- Mecanismos de ingreso de insumos a minería informal y vías de contrabando (00:36:03)
  - Identificación de rutas posibles de desvío: compras legales por grandes empresas que, al suministrar a contratistas, generan puntos de fuga en la cadena de distribución.
  - Mención del contrabando transfronterizo (por ejemplo desde Bolivia) como fuente potencial de insumos y explosivos para minería informal.
  - Observación sobre la existencia de producción artesanal limitada de explosivos y la mayor probabilidad de contrabando o desvío desde fuentes formales.
- Importancia de la investigación y control de origen para cortar financiación ilícita (00:41:48)
  - Sugerencia de que investigar la cadena de suministro y los huecos operativos es esencial para cortar fuentes de financiamiento delictivo en minería ilegal.
  - Recomendación implícita de fortalecer auditorías internas, controles en contratistas y mecanismos de trazabilidad digital para detectar desviaciones.
  - Evaluación de la trazabilidad como clave para la detección temprana de anomalías en el flujo de insumos y explosivos.


Cierre de la sesión, consultas y materiales complementarios sugeridos (00:59:54)
Resolución de preguntas, interacción con alumnos y seguimiento (00:32:58)
Respuestas a preguntas sobre registros diarios y mensuales de insumos fiscalizados, cardex, y exigencias a proveedores para verificar el estatus registral ante SUNAT.
Intercambio sobre prácticas de control en grandes mineras versus riesgos en informales, y propuesta de investigar más a fondo la cadena de suministro como trabajo académico.
Recursos adicionales y videos instructivos recomendados por el docente (00:45:13)
Indicación de módulos y videos institucionales de SUNAT para comprender el uso del registro electrónico y procedimientos de control, disponibles para consulta posterior.
Recomendación de ver los materiales multimedia para reforzar conocimientos y conocer la operativa del sistema de control digital.
Mensaje final sobre cumplimiento continuo y vigilancia regulatoria constante (00:08:28)
Reiteración de que el cumplimiento normativo en minería es un proceso continuo y dinámico que exige monitoreo regulatorio proactivo y adaptación permanente.
Llamado a invertir en funciones internas de cumplimiento, sistemas de TI y personal responsable para garantizar trazabilidad, seguridad y evitar sanciones administrativas o penales.

Sistema interinstitucional de control de bienes fiscalizados (01:00:03)

- Coordinación entre SUNAT, Ministerio Público y otras entidades (01:00:47)
  - SUNAT administra el registro de bienes fiscalizados y comparte información con el Ministerio Público para derivar expedientes cuando detecta irregularidades administrativas o delitos.
  - Las fiscalizaciones de insumos químicos se realizan con apoyo del Ministerio del Interior y policías, incluyendo la posibilidad de incautaciones acompañadas por fiscales.
  - Todas las instituciones (Poder Judicial, Ministerio Público, SUNAT, Ministerio de Producción, Ministerio del Interior) están sistematizadas y trabajan en conjunto para control y trazabilidad.
- Objetivos del sistema de control y sujetos fiscalizados (01:02:00)
  - Objetivos principales: combatir el narcotráfico, evitar la evasión tributaria y proveer recursos al Estado mediante control y fiscalización.
  - Sujetos fiscalizados: toda la cadena productiva y comercial incluyendo productores, comercializadores, transportistas, importadores y exportadores.
  - El control es integral y abarca tanto responsabilidades administrativas como penales si procede.
- Funciones específicas de instituciones en el comité de coordinación (01:02:49)
  - El Ministerio de Producción determina tablas, coeficientes de insumos, mermas y desmedros aplicables a la actividad productiva.
  - SUNAT administra el registro especial, realiza fiscalizaciones y puede sancionar administrativamente; además coordina derivaciones al Ministerio Público.
  - Entidades como la autoridad vial y seguridad forman parte del comité interinstitucional, integrando controles funcionales.

Procedimiento para el registro de bienes fiscalizados en SUNAT Virtual (01:03:59)

- Acceso y navegación inicial en SUNAT Virtual para registro (01:03:59)
  - Ingresar a www.sunat.com.pe, elegir SUNAT Operaciones en Línea y acceder con usuario y Clave SOL para iniciar el trámite de registro para control de bienes fiscalizados.
  - Seleccionar la opción "empresas" y luego "registro para control de bienes fiscalizados", elegir "registro de la solicitud" y la opción "solicitud de inscripción".
  - Al iniciar una nueva solicitud aparece la declaración de entendimiento que debe leerse y aceptarse para continuar con el llenado del formulario.
- Completar datos del solicitante y generar número de solicitud (01:05:02)
  - Llenar información del sector económico, tipo de minería y régimen al que pertenece la empresa, luego continuar para generar número de solicitud.
  - El sistema muestra cuatro pestañas: información general del RUC, características del bien, responsables del manejo y medios de contacto del usuario.
  - Guardar la información en cada pestaña conforme se completa y registrar el correo electrónico para recibir código de confirmación.
- Registro de actividades, establecimientos y bienes fiscalizados (01:06:58)
  - Agregar actividades fiscalizadas seleccionando las denominaciones que correspondan a la operación de la empresa.
  - Registrar establecimientos indicando partida registral, área del terreno, área utilizada y espacio de almacenamiento; adjuntar documentos de autorización y declaraciones de entendimiento.
  - Agregar bienes fiscalizados, seleccionar tipo de bien e ítems, adjuntar informe técnico digitalizado y demás documentos sustentatorios para concluir la inscripción.
- Inscripción de conductores y vehículos y presentación final (01:09:19)
  - Habilitar el rubro de conductores y vehículos cuando se realicen actividades de transporte, registrando datos del conductor, vehículo y número de registro del MTC.
  - Completar todos los rubros, enviar la solicitud de inscripción vía online y descargar la constancia de presentación como comprobante del trámite.
  - Confirmar conformidad en la ventana final del sistema para culminar el registro del bien fiscalizado.

Regulación del transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos (01:18:32)

- Marco normativo y obligaciones generales del reglamento del MTC (01:18:32)
  - El Reglamento del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo, es la norma base para el transporte de sustancias peligrosas en actividades mineras y otras.
  - Obligaciones fundamentales: clasificación y señalización según las nueve clases del Libro Naranja de la ONU, rotulación de vehículos, y cumplimiento de requisitos técnicos de contención.
  - Conductores deben contar con licencia especial y capacitación para manejo de materiales peligrosos; llevar documentación a bordo y póliza de seguros de responsabilidad civil.
- Capas regulatorias y ejemplo práctico con cianuro de sodio (01:20:06)
  - El transporte peligroso se gobierna por una superposición de normativas: reglamento del MTC, fiscalización de SUNAT, regulación de seguridad especial (SUCAME u otras) y reglamentos de seguridad y salud ocupacional.
  - Ejemplo: cianuro de sodio implica al menos tres capas (reglamento de transporte, trazabilidad y fiscalización por SUNAT, y normativa de seguridad ocupacional); si fuera explosivo, añadiría una capa más de control y custodia policial.
  - La gestión del transporte requiere integración multidisciplinaria entre logística, cumplimiento, seguridad, salud ocupacional y supervisión de contratistas.
- Requisitos técnicos, documentación y planes de contingencia para transportistas (01:18:41)
  - Vehículos y unidades de carga deben cumplir requisitos técnicos específicos para garantizar contención segura y rotulación conforme a clases de riesgo.
  - Documentación obligatoria: guía de remisión del remitente, guía del transportista y hoja de resumen de seguridad (MSDS o ficha de seguridad).
  - Transportistas deben contar con póliza de seguro que cubra daños a personas, bienes y medio ambiente y disponer de planes de contingencia aprobados por la autoridad para responder a derrames y accidentes.

Clasificación, manejo y respuesta ante materiales y residuos peligrosos (01:24:17)

Definición y clasificación según Libro Naranja y normas internacionales (01:24:17)

- Mercancías peligrosas: materias y objetos que representan riesgo para salud, seguridad, ambiente o propiedades, normadas por el Libro Naranja de la ONU y estándares internacionales.
- Transporte se divide en nueve clases: explosivos, gases, líquidos inflamables, sólidos inflamables, comburentes y peróxidos, venenos e infecciosos, radioactivos, corrosivos y misceláneos.
- Cada clase tiene rótulos y pictogramas específicos que indican el tipo de riesgo, color y número de clase para identificación en transporte y almacenamiento.

Residuos peligrosos: características, clasificación y códigos de colores para gestión (01:30:13)

- Residuos peligrosos son desechos con propiedades intrínsecas que representan riesgo significativo para salud o ambiente, con características como inflamabilidad, toxicidad, corrosividad y reactividad.
- Clasificación: residuos reaprovechables (reciclables mediante procesos industriales) y no reaprovechables (no susceptibles de reutilización o reciclaje).
- Código de colores para manejo de residuos: vidrio (verde), orgánicos (marrón), metálicos (amarillo), plásticos (blanco), generales (negro), papel y cartón (azul), peligrosos (rojo).

Procedimientos de reconocimiento, identificación y acciones iniciales ante incidentes (01:36:35)

- Pasos básicos ante un incidente: reconocer la posible presencia de material peligroso mediante observación de contenedores, etiquetas, placas y rombos de riesgo; identificar con número ONU, nombre en contenedor, documento de transporte o MSDS.
- Acciones iniciales: aproximarse siempre a favor del viento, mantener distancia de 100 a 150 metros, evaluar situación e informar a central de bomberos (116) con datos del contenedor y números visibles.
- Delimitación de zonas por especialistas: zona caliente (mayor concentración), zona tibia (descontaminación) y zona fría (más segura), priorizando la seguridad de los primeros respondedores y esperando unidades especializadas.

Regulación y seguridad en almacenamiento y transporte de hidrocarburos en sectores mineros (01:49:06)

Marco legal de hidrocarburos y aplicación a almacenamiento para autoconsumo en minería (01:49:06)

- Ley Orgánica de Hidrocarburos y su texto único ordenado regulan que los hidrocarburos in situ son propiedad del Estado y que se otorgan derechos de exploración y explotación.
- Artículo relevante permite a personas naturales o jurídicas construir, operar y mantener instalaciones de almacenamiento de hidrocarburos, sujetas a la normativa específica del sector hidrocarburos.
- Para minería, el almacenamiento de combustibles para autoconsumo está regulado por el reglamento de seguridad de almacenamiento de hidrocarburos, con requisitos técnicos y de autorización.

Requisitos técnicos de diseño, ubicación y contención en instalaciones de almacenamiento (01:50:35)

- La normativa clasifica líquidos combustibles según punto de inflamación para determinar niveles de riesgo y requisitos de seguridad aplicables.
- Tipos de tanques: atmosféricos con techo fijo o flotante, enterrados y de baja presión, cada uno con normas de diseño y construcción específicas.
- Obligatoriedad de áreas de contención (dique) capaces de retener el volumen del tanque mayor y construidas con materiales impermeables, además de distancias mínimas entre tanques y linderos, edificios o áreas de riesgo.

Registro, informe técnico favorable y obligaciones administrativas para operar legalmente (01:51:49)

- Las empresas mineras que almacenan combustibles deben inscribirse en el registro de hidrocarburos correspondiente (registro previo para operar legalmente).
- Requisito previo: obtención de informe técnico favorable que certifique diseño y construcción conforme a normativa técnica vigente y seguridad de tuberías y surtidores.
- Existe interconexión con el registro de bienes fiscalizados de SUNAT, implicando obligaciones duplicadas para combustibles considerados bienes fiscalizados, generando un frente regulatorio múltiple.

Medidas de protección contra incendios en tanques de almacenamiento y recomendaciones finales (01:54:05)

- Tipologías de tanques y criterios para protección contra incendios según normas internacionales (01:54:05)
  - Tipos de tanques: atmosféricos verticales, tanques a presión (esféricos y horizontales) y tanques criogénicos; la protección depende del tipo de líquido, punto de inflamación, diámetro y configuración del tanque.
  - Normas aplicables como NFPA y recomendaciones técnicas (FPA, normas PEMEX) determinan método de protección: enfriamiento por sistemas de diluvio, monitores de agua y aplicaciones de espuma.
  - Diques (containment) juegan papel crítico para confinar derrames en tanques sin doble pared; cuando existe doble pared, la contención puede variar según diseño.
- Sistemas de mitigación y elementos de seguridad operativa para reducir riesgos (01:56:21)
  - Medidas de protección: sistemas de diluvio perimetrales, monitores de agua, salidas de descarga de espuma a bajo nivel, monitores de espuma fijos o portátiles, rociadores y mangueras especiales según el tipo de líquido.
  - Selección del tipo de protección debe realizarse mediante estudio de riesgo que determine número y capacidad de monitores y la estrategia de respuesta ante incendio o fuga.
  - Importancia de la ubicación respecto a áreas con presencia humana, condiciones ambientales y la planificación para evitar pérdidas fatales ante un incidente.
- Recomendaciones de concienciación, formación y contacto para más información (01:58:48)
  - Se recomienda revisar con especialistas cómo proteger un tanque y establecer medidas concretas para prevenir incidentes y explosiones, con atención particular en la protección humana.
  - La formación y concienciación del personal involucrado en transporte y almacenamiento de materiales peligrosos son esenciales para reconocer, identificar y responder adecuadamente a incidentes.
  - Para información adicional y asesoría técnica, contactar a los organismos o empresas especializadas que aparecen en los materiales divulgativos y boletines técnicos.

Presentación y elección de plataformas de IA para procesar documentos (02:00:00)

- Comparación de modelos y versiones de IA disponibles (02:00:05)
  - Exposición de varias plataformas de IA disponibles en el mercado, indicando que algunas ofrecen versión gratuita y otras de pago, con distintas limitaciones de uso por archivo y por contexto.
  - Señalamiento de que la plataforma escogida permite subir hasta diez archivos simultáneamente en la versión gratuita, frente a otras que limitan a uno o tres archivos, lo que facilita procesar múltiples memorias anuales.
  - Mención de las diferencias entre versiones gratuitas y Pro, donde la Pro aporta mayor contexto, capacidad de búsqueda y recursos adicionales para análisis más exhaustivos.
- Requisitos y preparación previa para usar la IA de forma eficiente (02:01:08)
  - Insistencia en la necesidad de capacitarse y aprender a usar la IA de forma eficiente para mejorar la productividad en el trabajo de escritorio y profesional.
  - Afirmación de que el aprendizaje correcto de la herramienta permite que la IA sea un soporte real en tareas que consumen tiempo, como el tratamiento de documentos y análisis de datos financieros.
  - Recomendación general de iterar y validar los resultados generados por la IA antes de su uso final en informes o presentaciones.
- Configuración práctica de la cuenta y herramientas internas (02:07:13)
  - Demostración del panel de la cuenta gratuita donde se seleccionan modelos, herramientas y modos de exportación, incluyendo la selección de un modelo Pro más avanzado para razonamiento y cálculos.
  - Activación de la herramienta Canvas para generar documentos separados (salidas en hojas independientes) que luego pueden exportarse a PDF o Word, facilitando la edición y presentación.
  - Descripción del proceso de carga de archivos, con el límite de diez archivos, y la preparación del prompt (instrucción) para que la IA genere el informe deseado.

EDU MIN

Carga y procesamiento de memorias anuales de empresas mineras (02:02:07)

- Tipología y contenido de las memorias anuales utilizadas para el ejemplo (02:02:15)
  - Presentación de diez memorias anuales de compañías mineras con extensiones variables, desde cinco páginas hasta cerca de ciento ochenta páginas, incluyendo informes de compañías como Buenaventura, Volcán, Cerro Verde y Brocal.
  - Descripción general del contenido típico de una memoria anual: introducción, mensaje del presidente, operaciones, iniciativas, cuestiones medioambientales y, al final, los estados financieros completos.
  - Indicación de que los estados financieros contienen activos, patrimonio, resultados, flujo de efectivo y comparativos año actual vs año pasado.
- Necesidad práctica del análisis financiero en evaluaciones técnicas-económicas (02:05:28)
  - Explicación de que, en evaluaciones técnicas-económicas o procesos de licitación, es necesario analizar los estados financieros de múltiples empresas para determinar su salud financiera y capacidad de participación.
  - Ejemplo práctico planteado: comparar los diez principales ratios financieros de las diez empresas para un comparativo uniforme y evaluar el tiempo requerido para realizar dicho análisis manualmente.
  - Testimonio de asistentes sobre el tiempo estimado (una semana o más) para completar manualmente el análisis de las diez empresas, destacando la carga laboral adicional.
- Proceso de subida y verificación de los diez documentos (02:08:03)
  - Demostración de la selección y subida de los diez archivos a la herramienta IA, comprobando que todos los documentos se cargan correctamente antes de solicitar el informe.
  - Observación del tiempo de procesamiento estimado por la IA para analizar documentos voluminosos, indicando que el análisis completo de diez memorias puede tardar unos pocos minutos en la plataforma mostrada.
  - Señalamiento de mensajes y estados que muestran que la IA está "pensando" y procesando la información, con retroalimentación visual del progreso.

Generación del informe financiero automatizado y resultados iniciales (02:09:00)

- Solicitud del informe y parámetros definidos en el prompt (02:09:00)
  - Instrucción aplicada: generar un informe completo y uniforme con los diez principales ratios financieros de cada empresa, dirigido a la gerencia general o accionistas, manteniendo un formato claro y comprensible.
  - Elección de salida en Canvas para obtener un documento separado y bien estructurado que puede exportarse y editarse posteriormente.
  - Mención de la opción de ajustar tono, longitud y formato del informe (más formal, más breve, sugerir cambios) mediante iteraciones con la IA.
- Contenido generado por la IA: ratios, explicaciones y disponibilidad de datos (02:13:25)
  - Listado de ratios calculados y explicados por la IA: ratios de liquidez con fórmulas, ratio ácido, solvencia, cobertura de intereses, ratios de rentabilidad como margen bruto y margen operativo.
  - Presentación de resultados por empresa, indicando que en algunos casos no hubo datos suficientes para ciertos ratios y la IA reportó "no disponible" cuando faltaba información.
  - Inclusión de análisis por categorías: solvencia, rentabilidad, gestión y eficiencia, con comentarios explicativos y conclusiones preliminares al final del informe.
- Evaluación del tiempo y calidad del trabajo automatizado (02:14:32)
  - Observación de que la IA redujo notablemente el tiempo requerido para producir un informe comparativo de diez empresas, comparado con una semana de trabajo manual.
  - Recomendación de realizar muestreos y revisiones manuales del informe generado para validar la calidad y corrección de los datos antes de su uso definitivo.
  - Notas sobre la posibilidad de ampliar el análisis con más ratios o mayor profundidad si se requiere, iterando con la IA para refinar resultados.

Conversación interactiva, creación de infografías y ajustes de presentación (02:15:02)

- Generación automática de infografías y presentación visual de resultados (02:15:30)
  - Demostración de la capacidad de la herramienta para transformar el informe analítico en una infografía o presentación visual que resume los principales hallazgos y ratios.
  - Proceso de creación de la infografía desde los mismos datos analizados, mostrando que es posible obtener material listo para exponer ante una agencia o gerencia.
  - Observación de que la infografía es interactiva en contenido y puede ser ajustada visualmente (colores, temas) según preferencias del usuario.
- Iteración con la IA para refinamiento y adaptación del formato visual (02:16:13)
  - Explicación del flujo de trabajo conversacional con la IA: solicitar cambios, eliminar o añadir ratios, ajustar tono o formato y pedir validación paso a paso.
  - Ejemplos de comandos posibles: cambiar color a tema oscuro, extender o acortar la longitud del texto, transformar el lenguaje a un registro más formal, o pedir explicaciones detalladas de fórmulas.
  - Recomendación de validar los cambios y volver a solicitar ajustes hasta obtener la versión final deseada para presentación.
- Demostración práctica de cambio de formato y explicaciones técnicas (02:18:08)
  - Cambio de apariencia de la infografía (colores claros a oscuros) y visualización de la infografía en pantalla grande para facilitar la exposición.
  - Petición de explicaciones técnicas en vivo, como la diferencia entre margen neto y ROE, obteniendo definiciones y ejemplos sencillos sobre qué mide cada ratio y cómo interpretarlo.
  - Uso de la IA para pedir desgloses paso a paso de fórmulas (por ejemplo ROA, ROE), permitiendo que el usuario entienda y explique los cálculos en presentaciones.

Recomendaciones finales, limitaciones y cierre de la sesión (02:19:28)

- Ventajas, recomendaciones de uso y limitaciones señaladas por el expositor (02:19:28)
  - Afirmación de que, bien usada, la IA se convertirá en la nueva "oficina" que potencia productividad en tareas de oficina y análisis de datos, reduciendo significativamente tiempos de entrega.
  - Recomendación de usar la IA para tareas profesionales y de escritorio, priorizando su uso en análisis de documentos, datos y generación de presentaciones formales.
  - Advertencia sobre limitaciones: en casos de información muy compleja o rebuscada la IA puede requerir supervisión y validación manual adicional para asegurar precisión.
- Comparativa práctica con otras herramientas y preferencia personal del expositor (02:20:30)
  - Mención de pruebas realizadas con otras plataformas (Meta, Pilot y otras) indicando que, en su experiencia, la herramienta mostrada ofrece mejor procesamiento de datos hasta el momento.
  - Comentario personal sobre preferencias y tests previos, apuntando que algunas plataformas no soportan tantos archivos o no procesan datos con la misma eficiencia.
  - Sugerencia a los asistentes de probar varias herramientas y elegir la que mejor se adapte a su carga y tipo de documentos.
- Cierre de la sesión, próximos pasos y despedida (02:20:45)
  - Invitación del expositor a la próxima sesión del jueves, indicando que será la última clase y ofreciendo preparar un tema especial si los asistentes llevan preguntas concretas o dudas para trabajar en vivo.
  - Anuncio de que se enviará la grabación de la clase a los alumnos para repasar puntos y recordatorio sobre la siguiente sesión en el mismo horario, recomendando conectarse antes.
  - Despedida final, agradecimientos y recordatorio de contactos de soporte para consultas durante la semana, concluyendo la sesión.